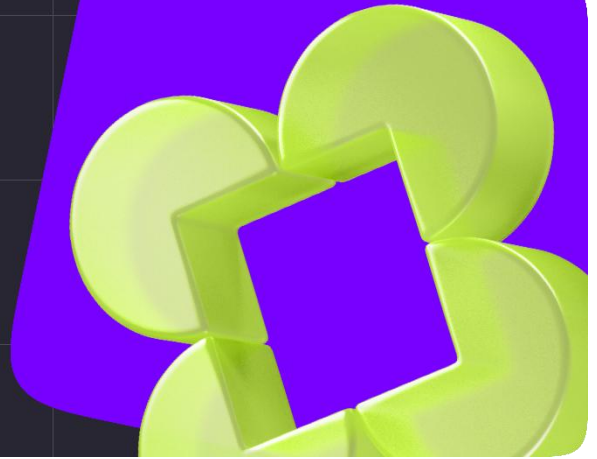


Постридер

SQL для начинающих
Занятие 10



На занятии повторили ключевые приёмы написания запросов SQL на примере базы данных отеля: *rooms, clients, bookings, payments, ratings*

- **Ниже — что именно отработывали и на что стоит обратить внимание при решении подобных задач.**

1) Фильтрация и сортировка

- Отбор строк по признаку/условию (WHERE): например, комнаты с минибаром.
- Сортировка результатов (ORDER BY), в том числе по убыванию (DESC) и по нескольким полям.

2) Поиск по шаблону

- Использование LIKE для строковых шаблонов: например, почта, заканчивающаяся на домен.
- Напоминание: символ % означает «любая последовательность символов»

3) Даты и интервалы

- Сравнение даты без учёта времени: приведение timestamp к date (например, `check_in_date::date`).
- Фильтрация по полуинтервалу [начало; конец): удобный шаблон для диапазонов дат (включая начало и исключая конец).
- Группировка по месяцам через `date_trunc('month', ...)`.

4) JOIN и «необязательные» данные

- Повторили соединения таблиц для получения «отчётных» выборок (клиент + бронирование + номер).
- LEFT JOIN — когда запись должна попасть в результат даже при отсутствии связанной строки (например, бронирование без оплаты и/или без оценки).

5) Поиск отсутствующих связей

- NOT EXISTS — надёжный способ найти сущности без связанных записей (например, комнаты без бронирований).

6) Агрегации и фильтрация групп

- COUNT, MIN, AVG, GROUP BY — повторили подсчёты по клиентам и по комнатам.
- HAVING — фильтрация уже сгруппированных данных (например, минимальная оценка клиента не ниже 4).

7) Работа с NULL

- COALESCE — подмена NULL на 0/значение по умолчанию в отчётах (например, средняя оценка 0, если оценок нет).

8) Подзапросы и CTE

- WITH (CTE) — разбиение сложного запроса на понятные шаги.
- Сравнения с «средним по выборке» и выбор уникальных значений (DISTINCT).

9) Оконные функции

- Накопительный итог (SUM(...) OVER (ORDER BY ...)) по месяцам.
- ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY ...) для выбора «лучшей» строки по правилам ранжирования (частота, сумма, алфавит).

10) Условные агрегаты

- SUM(CASE WHEN ... THEN 1 ELSE 0 END) — подсчёт количества оценок каждого значения в одной строке по клиенту.
- Добавление общего количества бронирований при сохранении формата «один клиент — одна строка».

Что повторить после занятия

- Пройдитесь по задачам 1–13 и для каждой сформулируйте: какие таблицы нужны, какие поля выводим, какие условия/агрегации применяем.
- Следите за логикой соединений: где нужен JOIN, а где LEFT JOIN, и почему.
- Для дат держите в голове шаблон полуинтервала [start; end) и не смешивайте timestamp и date без приведения типов.